2017年第31届中国化学奥林匹克(初赛)试题

（**2017** 年 **8** 月 **27** 日　**9:00～12:00**）

题号	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	总分
满分	**10**	**10**	**12**	**10**	**10**	**12**	**6**	**13**	**10**	**7**	**100**
得分											
评卷人											

- 竞赛时间 **3** 小时。迟到超过半小时者不能进考场。开始考试后 **1** 小时内不得离场。时间到，把试卷（背面朝上）放在桌面上，立即起立撤离考场。
- 试卷装订成册，不得拆散。所有解答必须写在指定的方框内，不得用铅笔填写。草稿纸在最后一页。不得持有任何其他纸张。
- 姓名、报名号和所属学校必须写在首页左侧指定位置，写在其他地方者按废卷论处。
- 允许使用非编程计算器以及直尺等文具。

H 1.008	相对原子质量																He 4.003
Li 6.941	Be 9.012											B 10.81	C 12.01	N 14.01	O 16.00	F 19.00	Ne 20.18
Na 22.99	Mg 24.31											Al 26.98	Si 28.09	P 30.97	S 32.07	Cl 35.45	Ar 39.95
K 39.10	Ca 40.08	Sc 44.96	Ti 47.88	V 50.94	Cr 52.00	Mn 54.94	Fe 55.85	Co 58.93	Ni 58.69	Cu 63.55	Zn 65.41	Ga 69.72	Ge 72.61	As 74.92	Se 78.96	Br 79.90	Kr 83.80
Rb 85.47	Sr 87.62	Y 88.91	Zr 91.22	Nb 92.91	Mo 95.94	Tc [98]	Ru 101.1	Rh 102.9	Pd 106.4	Ag 107.9	Cd 112.4	In 114.8	Sn 118.7	Sb 121.8	Te 127.6	I 126.9	Xe 131.3
Cs 132.9	Ba 137.3	La－Lu	Hf 178.5	Ta 180.9	W 183.8	Re 186.2	Os 190.2	Ir 192.2	Pt 195.1	Au 197.0	Hg 200.6	Tl 204.4	Pb 207.2	Bi 209.0	Po [210]	At [210]	Rn [222]
Fr [223]	Ra [226]	Ac－La	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Uut	Uuq	Uup	Uuh	Uus	Uuo

La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

第 **1** 题（**10** 分）

根据条件书写化学反应方程式。

1-1 工业上从碳酸氢铵和镁硼石[$Mg_2B_2O_4(OH)_2$]在水溶液中反应制备硼酸。

1-2 从乏燃料提取钚元素的过程中，利用亚硝酸钠在强酸溶液中将 Pu^{3+}氧化为 Pu^{4+}。

1-3 $NaBH_4$ 与氯化镍（摩尔比 2:1）在水溶液中反应，可得到两种硼化物：硼化镍和硼酸（摩尔比 1:3）。

1-4 通过 $KMnO_4$ 和 H_2O_2 在 KF-HF 介质中反应获得化学法制 F_2 的原料 K_2MnF_6。

1-5 磷化氢与甲醛的硫酸溶液反应，产物仅为硫酸鏻（盐）。

第 **2** 题（**10** 分）

2-1 氨晶体中，氨分子中的每个 H 均参与一个氢键的形成，N 原子邻接几个氢原子？1 摩尔固态氨中有几摩尔氢键？氨晶体融化时，固态氨下沉还是漂浮在液氨的液面上？

2-2 P_4S_5 是个多面体分子，结构中的多边形虽非平面状，但仍符合欧拉定律，两种原子成键后价层均满足 8 电子，S 的氧化数为-2。画出该分子的结构图（用元素符号表示原子）。

2-3 水煤气转化反应[$CO(g) + H_2O(g) \rightarrow H_2(g) + CO_2(g)$]是一个重要的化工过程，已知如下键

能(BE)数据：BE(C≡O) =1072 kJ·mol^{-1} ，BE(O-H) = 463 kJ·mol^{-1}，BE(C=O) = 799 kJ·mol^{-1}，BE(H-H) = 436 kJ·mol^{-1} 估算反应热，该反应低温还是高温有利？简述理由。

2-4 硫粉和 S^{2-}反应可以生成多硫离子。在 10 mL S^{2-}溶液中加入 0.080 g 硫粉，控制条件使硫粉完全反应。检测到溶液中最大聚合度的多硫离子是 S_3^{2-}且 S_n^{2-}(n = 1,2,3,⋯)离子浓度之比符合等比数列 1,10,⋯,10^{n-1}。若不考虑其他副反应，计算反应后溶液中 S^{2-}的浓度 c_1 和其起始浓度 c_0。

第 **3** 题（**12** 分）

在金属离子 M^{3+}的溶液中，加入酸 H_mX，控制条件，可以得到不同沉淀。pH < 1，得到沉淀 A($M_2X_n·yH_2O$，y < 10)；pH > 7，得到沉淀 B[MX(OH)]，A 在空气气氛中的热重分析显示，从 30°C 升温至 100°C，失重 11.1%，对应失去 5 个结晶水（部分）；继续加热至 300°C，再失重 31.2%，放出无色无味气体，残留物为氧化物 M_2O_3，B 在氮气气氛中加热至 300°C 总失重 29.6%。

3-1 通过计算，指出 M 是哪种金属，确定 A 的化学式。

3-2 写出 A 在空气中热解的反应方程式。

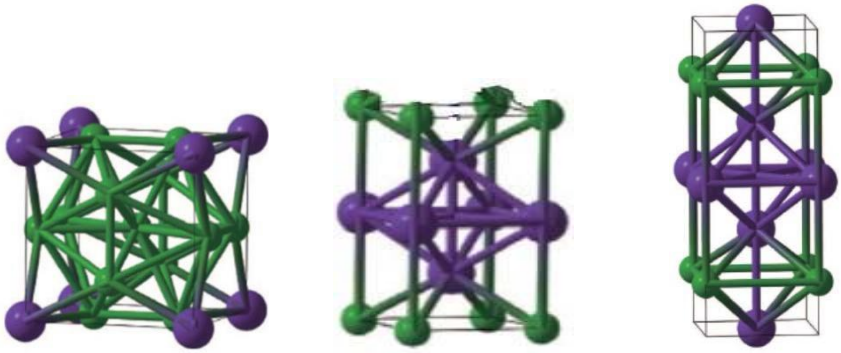
3-3 通过计算，确定 B 在 N_2 气氛中失重后的产物及产物的定量组成（用摩尔分数表示）。

3-4 写出 B 在氮气气氛中分解的反应方程式。

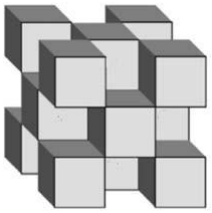
第 **4** 题（**10** 分）

随着科学的发展和大型实验装置（如同步辐射和中子源）的建成，高压技术在物质研究中发挥着越来越重要的作用。高压不仅会引发物质的相变，也会导致新类型化学键的形成。近年来就有多个关于超高压下新型晶体的形成与结构的研究报道。

4-1 NaCl 晶体在 50-300 GPa 的高压下和 Na 或 Cl_2 反应，可以形成不同组成、不同结构的晶体。下图给出其中三种晶体的晶胞（大球为氯原子，小球为钠原子）。写出 **A**、**B**、**C** 的化学式。



4-2 在超高压（300 GPa）下，金属钠和氦可形成化合物。结构中，钠离子按简单立方排布，形成 Na_4 立方体空隙（如右图所示），电子对（$2e^-$）和氦原子交替分布填充在立方体的中心。



4-2-1 写出晶胞中的钠离子数。

4-2-2 写出体现该化合物结构特点的化学式。

4-2-3 若将氦原子放在晶胞顶点，写出所有电子对（$2e^-$）在晶胞中的位置。

4-2-4 晶胞边长 a = 395pm。计算此结构中 Na-He 的间距 d 和晶体的密度 ρ（单位:g·cm^{-1}）。

第 **5** 题（**10** 分）

由元素 X 和 Y 形成的化合物 A 是一种重要的化工产品，可用于制备润滑剂、杀虫剂等。A

可由生产 X 单质的副产物 FeP_2 与黄铁矿反应制备，同时得到另一个二元化合物 B。B 溶于稀硫酸放出气体 C，而与浓硫酸反应放出二氧化硫。C 与大多数金属离子发生沉淀反应。纯净的 A 呈黄色，对热稳定，但遇潮湿空气极易分解而有臭鸡蛋味。A 在乙醇中发生醇解， 得到以 X 为单中心的二酯化合物 D 并放出气体 C，D 与 Cl_2 反应生成制备杀虫剂的原料 E、放出刺激性的酸性气体 F 并得到 Y 的单质（产物的摩尔比为 1:1:1）。A 与五氧化二磷混合加热，可得到两种与 A 结构对称性相同的化合物 G_1 和 G_2。

5-1 写出 A、C 到 F 以及 G_1 和 G_2 的分子式。

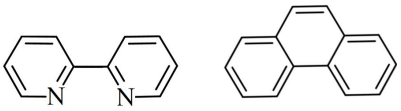
5-2 写出由生产 X 单质的副产物 FeP_2 与黄铁矿反应制备 A 的方程式。

5-3 写出 B 与浓硫酸反应的方程式。

第 **6** 题（**12** 分）

钌的配合物在发光、光电、催化、生物等领域备受关注。

6-1 研究者制得一种含混合配体的 Ru(II)配合物$[Ru(bpy)_n(phen)_{3-n}](ClO_4)$（$_2$配体结构如下图）。元素分析结果给出 C、H、N 的质量分数分别为 48.38%、3.06%、10.54%。磁性测量表明该配合物呈抗磁性。



6-1-1 推算配合物化学式中的 n 值。

6-1-2 写出中心钌原子的杂化轨道类型。

6-2 利用显微镜观察生物样品时，常用到一种被称为“钌红”的染色剂，钌红的化学式为$[Ru_3O_2(NH_3)_{14}]Cl_6$，由$[Ru(NH_3)_6]Cl_3$ 的氨水溶液暴露在空气中形成，钌红阳离子中三个钌原子均为 6 配位且无金属-金属键。

6-2-1 写出生成钌红阳离子的反应方程式。

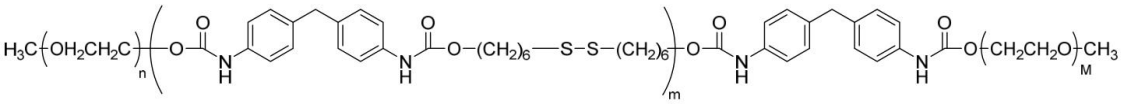
6-2-2 画出钌红阳离子的结构式并标出每个钌的氧化态。

6-2-3 写出钌红阳离子中桥键原子的杂化轨道类型。

6-2-4 经测定，钌红阳离子中 Ru-O 键长为 187 pm，远小于其单键键长。对此，研究者解释为：在中心原子和桥键原子间形成了两套由 d 和p 轨道重叠形成的多中心 π 键。画出多中心π 键的原子轨道重叠示意图。

第 **7** 题（**6** 分）

嵌段共聚物指由不同聚合物链段连接而成的聚合物。若其同时拥有亲水链段和疏水链段，会形成内部为疏水链段，外部为亲水链段的核-壳组装体（如胶束）。下图所示为一种 ABA 型嵌段共聚物，该嵌段共聚物在水中可以形成胶束并包载药物分子，在氧化或还原的条件刺激下，实现药物的可控释放。

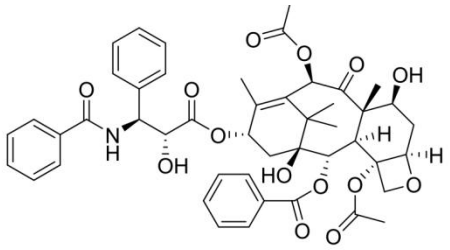


ABA 型三嵌段共聚物

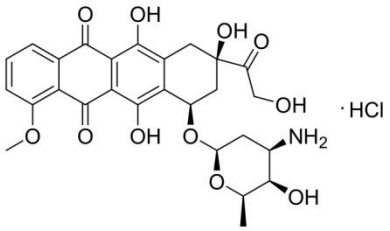
7-1 该共聚物的合成方法如下：先使单体 X 与稍过量单体 Y 在无水溶剂中进行聚合反应，形成中部的聚氨酯链段，随后加入过量乙二醇单甲醚 $CH_3(OCH_2CH_2)_nOH$ 进行封端。写出单体 X 与 Y 的结构式。

7-2 在氧化还原条件下二硫键可发生断裂，采用 R-S-S-R 简式，写出其断键后的氧化产物 O 和还原产物 P。

7-3 该嵌段共聚物所形成的胶束可以包载右图中哪种抗癌药物？简述理由。



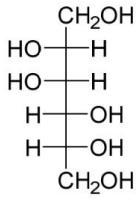
紫杉醇



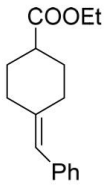
盐酸阿霉素

第 **8** 题（**13** 分）

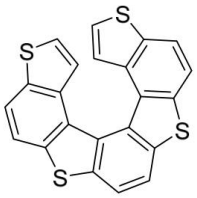
8-1 判断以下分子是否有手性。



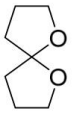
1



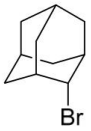
2



3

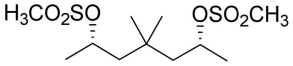
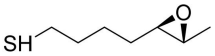
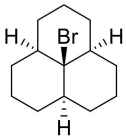
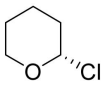


4



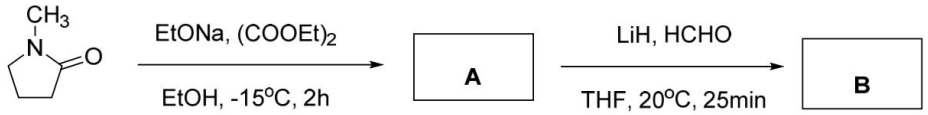
5

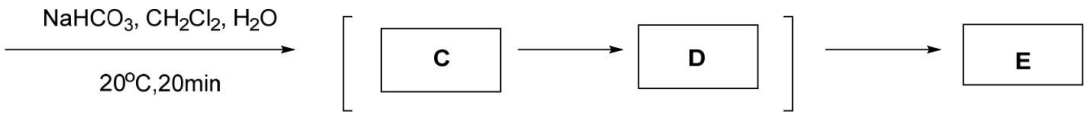
8-2 画出以下反应所得产物的立体结构简式，并写出反应类型（S_N1 或 S_N2）。

反应	原料	反应试剂	产物	反应类型
1		H_2S/KOH		
2		K_2CO_3		
3		H_2O		
4		CH_3OH		

第 **9** 题（**10** 分）

画出以下转换的中间体和产物（A-E）的结构简式。





元素分析结果表明化合物 E 含 C，64.84%；H，8.16%，N，12.60%。化合物 **B** 不含羟基。

第 **10** 题（**7** 分）

影响有机反应的因素较多。例如，反应底物中的取代基不同往往会使反应生成不同的产物。

10-1 当R = CH_3时，产物为A，分子式为$C_{15}H_{12}O_4$。研究表明A 不含羟基，它的^{1}H NMR($CDCl_3$，ppm)：δ 1.68 (3H)，2.73-2.88 (2H)，3.96-4.05 (2H)，5.57 (1H)，7.72-8.10 (4H)。画出 A 的

结构简式。提示：δ 不同，氢的化学环境不同。

10-2 当 R = Ph 时，产物为 B，分子式为 $C_{20}H_{14}O_4$。研究表明 B 含有一个羟基，它的 ^1H NMR($CDCl_3$，ppm)：δ 2.16 (1H)，3.79 (1H)，4.07 (1H)，5.87 (1H)，6.68 (1H)，7.41-7.77 (5H)，7.82-8.13 (4H)。画出 B 的结构简式；解释生成 B 的原因。

10-3 当 R = OEt 时，产物为 C，分子式为 $C_{14}H_{10}O_5$。参照以上实验结果，画出 C 的结构简式。

第31届中国化学奥林匹克(初赛)参考答案

第 **1** 题（**10** 分）

1-1 $2NH_4HCO_3 + Mg_2B_2O_4(OH)_2 = 2MgCO_3 + 2NH_3 + 2H_3BO_3$（2 分）

$NH_4HCO_3 + Mg_2B_2O_4(OH)_2 + 2H_2O = Mg_2(OH)_2CO_3 + NH_3 + 2H_3BO_3$

1-2 $4H^+ + 2HNO_2 + 4Pu^{3+} = N_2O + 4Pu^{4+} + 3H_2O$（2 分 ）

1-3 $8NaBH_4 + 4NiCl_2 + 18H_2O = 6H_3BO_3 + 2Ni_2B + 8NaCl + 25H_2$（2 分）

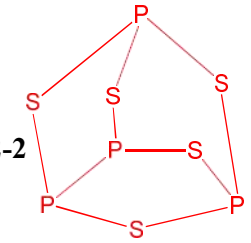
1-4 $2KMnO_4 + 3H_2O_2 + 2KF + 10HF = 2K_2MnF_6 + 3O_2 + 8H_2O$（2 分）

1-5 $2PH_3 + 8HCHO + H_2SO_4 = [P(CH_2OH)_4]_2SO_4$（2 分）

第 **2** 题（**10** 分）

2-1 6（3 个氢键、3 个共价键）；（1 分）3 mol（1 分）；下沉（1 分）。

2-2



（2 分）

2-3 $\Delta H \approx -2[BE(C{=}O) + BE(H\text{-}H) - BE(C{\equiv}O) - 2BE(O\text{-}H)] = -36\ KJ\cdot mol^{-1}$（1 分）

该反应的 $\Delta H<0$，根据勒夏特列平衡移动原理，故而低温有利于平衡正向移动，因而低温有利。（1 分）

注：实际反应要用合适的温度。

2-4 根据题意可得溶液中只有三种含硫离子 S^{2-}, S_2^{2-}, S_3^{2-}

列式	S_2^{2-}	S_3^{2-}
S^{2-}	$10c_1$	$100c_1$

根据零价 S 守恒可得：$10c_1 + 2 \times 100c_1 = n(S) = 2.49\times10^{-3}$ mol（1 分）

因而 $c_1 = 1.2\times10^{-3}\ mol\cdot L^{-1}$（1 分）

$c_0 = c_1 + 10c_1 + 100c_1 = 0.13\ mol\cdot L^{-1}$（1 分）

第 **3** 题（**12** 分）

3-1 由 MX(OH)可知 X 为-2 价，因而 A 为 $M_2X_3\cdot yH_2O$

根据第一步失去 5 个结晶水可以确定其分子量为 $811.53 g\cdot mol^{-1}$（1 分）

因为在热重分析中放出无色无味的气体，因而推测该气体可能为 CO_2（1 分） 当 X 为碳酸根时，验证无合理答案。

因而推测 X 为 $C_2O_4^{2-}$，经过分子量计算可得 M 为 Bi。（1 分）

因而 A 的化学式为：$Bi_2(C_2O_4)_3\cdot 7H_2O$（1 分）

3-2 $2Bi_2(C_2O_4)_3\cdot 7H_2O + 3O_2 = 2Bi_2O_3 + 14H_2O + 12CO_2$（2 分）

$Bi_2(C_2O_4)_3\cdot 7H_2O = Bi_2(C_2O_4)_3\cdot 2H_2O + 5\ H_2O$

$2Bi_2(C_2O_4)_3\cdot 2H_2O + 3O_2 = 2Bi_2O_3 + 4H_2O + 12CO_2$

3-3 $M_{r(失重)} = 92.25\ g\cdot mol^{-1}$，剩下的为 $BiO_{0.75}$（2 分） 所以产物为 Bi(66.7%)+Bi_2O_3(33.3%)（2 分）

$4Bi(C_2O_4)(OH) = 2Bi + Bi_2O_3 + 2H_2O + 7CO_2 + CO$（2 分）

第 **4** 题（**10** 分）

4-1 **A** $NaCl_3$ **B** Na_3Cl **C** Na_2Cl（每个 1 分）

4-2-1 8（1 分）

4-2-2 $Na_2(e_2)$ He。（1 分）

4-2-3 体心、棱心。（1 分）

4-2-4 $\rho = zM/N_AV = 5.39\ g\cdot mol^{-1}$（2 分 ）

$d = \sqrt{3}/4a = 171$ pm（2 分 ）

第 **5** 题（**10** 分）

5-1 **A** P_4S_{10} **C** H_2S **D** $HSPS(OC_2H5)_2$ **E** $ClPS(OC_2H_5)_2$ **F** HCl **G1** $P_4S_6O_4$ **G2** $P_4O_6S_4$（每个1 分）

5-2 $2FeP_2 + 12FeS_2 = P_4S_{10} + 14FeS$（1 分）

5-3 $2FeS + 13H_2SO_4 = 2Fe(HSO_4)_3 + 10H_2O + 9SO_2$（2 分）

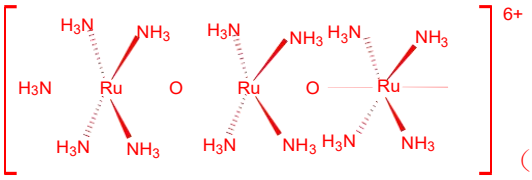
第 **6** 题（**12** 分）

6-1-1 $n = 2$。（1 分）

6-1-2 d^2sp^3（1 分 ）

6-2-1 $12[Ru(NH_3)_6]^{3+} + O_2 + 6H_2O = 4[Ru_3O_2(NH_3)_{14}]^{6+} + 12NH_4^+ + 4NH_3$（2 分）

6-2-2



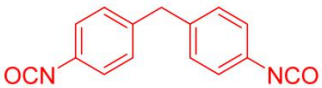
（3 分）

+3 +4 +3（每个 1 分）

6-2-3 sp 杂化（1 分）

6-2-4 （1 分）

第 **7** 题（**6** 分）

7-1 HO−$(CH_2)_6$—S−S−$(CH_2)_6$−OH 

（每个1 分）

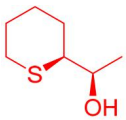
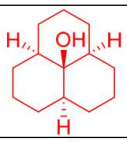
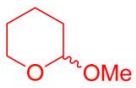
7-2 **O**：ROH 、S **P**：RSH（每个 1 分）

7-3 紫杉醇。（1 分）盐酸阿霉素中存在大量羟基、羰基以及铵盐基团，形成氢键的能力很强，倾向于与共聚物的亲水部分结合，难以被包和。（1 分）

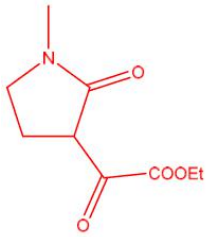
第 **8** 题（**13** 分）

8-1 1.有 2.有 3.有 4.有 5.无（每个1分）

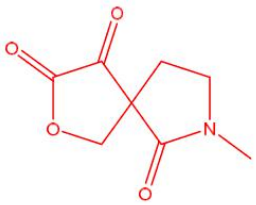
8-2（每个 1 分）

反应	1	2	3	4
产物				
反应类型	S_N2	S_N2	S_N1	S_N1

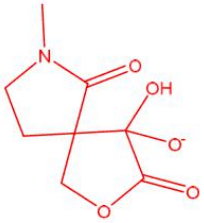
第 **9** 题（**10** 分）



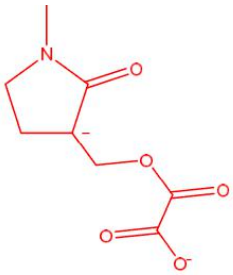
A



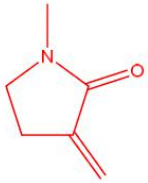
B



C



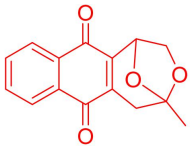
D



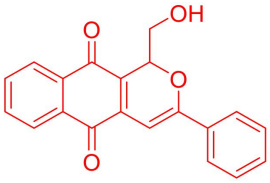
E

（每个2分）

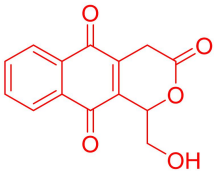
第 **10** 题（**7** 分）

10-1 

（2 分）

10-2 生成了更大的共轭体系。（1 分） 

（2 分）

10-3 

（2 分）